부모용 진행 안내 · 특수각의 삼각비

중3 수학 · 삼각비 2차시 · 약 40분 · 수업 ID KR22-G09-MAT-TRIGVAL-L01

시작 전에

- 아이에게는 PPT를 **슬라이드 쇼**로 보여 주세요. 일반 보기 화면 아래쪽 노트에는 정답이 있습니다. 진행은 이 안내서를 보며 합니다.
- 준비물: 공책, 연필, 삼각자(있으면), 활동지
- 정답을 바로 알려 주기보다 “어떻게 알았어?”라고 묻고 아이가 설명하게 하세요. 막히면 각 장의 ‘막히면’을 따르세요.
- 아이가 지치면 S08 뒤에서 나누어 이틀에 해도 됩니다.

오늘의 목표와 확인 방법

목표 A 직각이등변삼각형(1, 1, √2)과 정삼각형을 반으로 나눈 직각삼각형(1, √3, 2)에서 30°, 45°, 60°의 sin, cos, tan 값을 구해 표로 정리하고, 그 값으로 식의 값과 직각삼각형의 변의 길이를 구한다.
확인 45°(S03), 30°·60°(S04, S05), 표(S06), 연습(S07, S08), 확인(S12 ①②, S14 ①②, 활동지 1·2·3)
성공 기준 sin 45° = 2분의 √2, tan 30° = 3분의 √3, sin 60° = 2분의 √3을 두 삼각형으로 구하고, 빗변 8, ∠A = 30°인 직각삼각형에서 높이 4, 밑변 4√3을 구한다.

목표 B 삼각비의 표(소수 넷째 자리 어림값)에서 각의 sin, cos, tan 값을 읽고, 거꾸로 삼각비의 값으로 각의 크기를 찾는다.
확인 표 읽기(S09), 시범(S10), 연습(S11), 확인(S12 ③④, S14 ③, 활동지 4)
성공 기준 표에서 sin 35° = 0.5736, cos 36° = 0.8090을 읽고, tan x° = 0.7536이면 x = 37임을 찾는다.

먼저 알고 있어야 할 것

- 삼각비의 뜻

S02에서 흔들리면 보충 장 S16부터 합니다. 보충으로도 어려우면 앞 차시(삼각비의 뜻)부터 다시 다지는 것이 좋습니다.

자주 나오는 오해

번호	아이가 이렇게 생각하면	이렇게 도와주세요
M1	각이 2배이면 삼각비도 2배라고 생각한다(sin 60° = 2 × sin 30° = 1).	sin 60° = 1이면 높이 = 빗변이 되어 직각삼각형이 될 수 없음을 보이고 표에서 값을 비교한다(S08).

M2	30°와 60°에서 높이와 밑변을 바꿔 sin 30° = 2분의 √3으로 쓴다.	기준각의 맞은편 변(높이)을 먼저 찾는다. 30°의 맞은편 변은 가장 짧은 변 1이다(S05).
M3	tan 30° = √3분의 1을 유리화하지 않거나 √3으로 쓴다.	분모와 분자에 √3을 곱해 3분의 √3으로 고친다(S05, S06).
M4	삼각비의 표에서 가로줄·세로줄을 잘못 읽거나 다른 삼각비의 세로줄에서 값을 찾는다.	자로 가로줄과 세로줄을 짚어 만나는 칸을 읽고, 무슨 삼각비인지 먼저 확인한다(S10, S11).

진행 순서의 (M1), (M2) 같은 표시는 이 표의 번호입니다.

오늘 다루지 않는 것 30°, 45°, 60°의 sin, cos, tan 값(분모 유리화)과 이를 이용한 식의 값·변의 길이, 삼각비의 표(일부, 소수 넷째 자리) 읽기와 값으로 각 찾기를 다룬다. 0°와 90°의 삼각비, 사분원을 이용한 삼각비, 삼각비 사이의 관계식, 표에 없는 값의 어림(보간)은 다루지 않는다.

진행 순서

장	하는 일	시간	목표
S01	오늘의 질문과 목표	약 1분	A, B
S02	선수 학습 확인(피타고라스 정리, 유리화, 삼각비의 뜻)	약 3분	—
S03	45°의 삼각비(직각이등변삼각형)	약 3분	A
S04	30°, 60°의 삼각형 만들기(정삼각형을 반으로)	약 3분	A
S05	30°, 60°의 삼각비	약 3분	A
S06	특수각의 삼각비 표로 정리	약 2분	A
S07	안내받는 연습(특수각의 값으로 계산, 변의 길이)	약 4분	A
S08	오개념 비교(각이 2배면 삼각비도 2배)	약 2분	A
S09	삼각비의 표 읽기	약 3분	B
S10	표에서 각 → 값, 값 → 각 찾기(시범)	약 2분	B
S11	안내받는 연습(삼각비의 표)	약 3분	B
S12	혼자 해결	약 4분	A, B
S13	정답과 피드백	약 2분	A, B
S14	마무리 확인(처음 보는 문제)	약 3분	A, B
S15	정리와 다음 수업 복습	약 1분	A, B
S16	선수 학습 보충(삼각비의 뜻)	약 5분	—

장별 안내



S01 특수각의 삼각비 · 오늘의 질문과 목표 · 약 1분

세 각이 30°, 60°, 90°인 삼각자 모양의 삼각형으로 시작합니다. 이런 각의 삼각비는 정확한 값을 구할 수 있습니다.

이렇게 말해 보세요

- “집에 있는 삼각자를 봐. 각이 몇 도 몇 도야?”
- “이 삼각형의 sin 30°는 얼마일까? 변의 길이를 알면 구할 수 있겠지?”

예상 답

- “30°, 60°, 90°요. 45°, 45°, 90°도 있어요.”

막히면

- 삼각자가 없으면 화면의 그림만 봐도 됩니다.

주의

- 준비물: 공책, 연필, 활동지(삼각자가 있으면 좋음, 계산기는 쓰지 않음).
- 특수각: 30°, 45°, 60°처럼 삼각비의 값을 근호로 정확히 나타낼 수 있는 각.



S02 지난 학습 기억하기 · 선수 학습 확인(피타고라스 정리, 유리화, 삼각비의 뜻) · 약 3분

피타고라스 정리, 분모의 유리화, 삼각비의 뜻을 확인합니다. 지난 차시 복습 문제와 이어집니다.

이렇게 말해 보세요

- “①은 정삼각형을 반으로 나누면 빗변 2, 밑변 1인 직각삼각형이야.”
- “③은 분모와 분자에 √2를 곱해 봐.”
- “④는 sin A가 무엇 분의 무엇이었지?”

정답

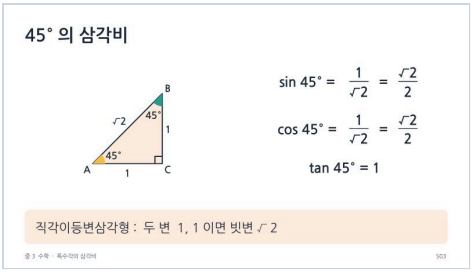
- ① √3
- ② √2
- ③ 2분의 √2
- ④ 13분의 5

막히면

- ④가 흔들리면 S16(보충)에서 삼각비의 뜻을 다시 봅니다. 보충으로도 어려우면 앞 차시 ‘삼각비의 뜻’을 먼저 합니다.
- ①②가 흔들리면 앞 차시의 보충 장(피타고라스 정리와 유리화)을 봅니다.

주의

- ①②가 오늘 두 삼각형의 변의 길이입니다. 여기서 막히면 오늘 내용 전체가 어렵습니다.



S03 45°의 삼각비 · 45°의 삼각비(직각이등변삼각형) · 약 3분

직각을 낀 두 변이 1인 직각이등변삼각형에서 45°의 삼각비를 구합니다.

이렇게 말해 보세요

- “직각이등변삼각형의 두 예각은 몇 도야?”
- “빗변은? (S02 ②)”
- “sin 45°는 빗변 분의 높이야. 얼마야? 유리화하면?”
- “tan 45°는 높이 ÷ 밑변이야.”

예상 답

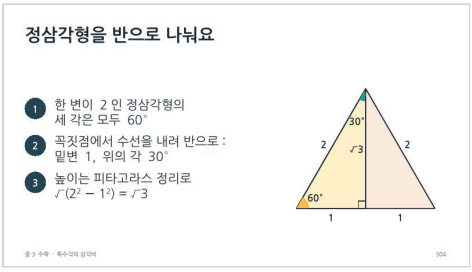
- “45°요.” “√2요.” “√2분의 1, 2분의 √2요.” “1이요.”

막히면

- 유리화가 막히면 S02 ③을 다시 봅니다.

주의

- 읽는 법: 2분의 √2. 45°에서는 높이와 밑변이 같아서 sin 45° = cos 45°, tan 45° = 1입니다.
- 변이 1이 아니어도(예: 3, 3, 3√2) 닮음이라 값은 같습니다(앞 차시 S04).



S04 정삼각형을 반으로 나눠요 · 30°, 60°의 삼각형 만들기(정삼각형을 반으로) · 약 3분

한 변이 2인 정삼각형을 높이로 반을 나누어 세 각이 30°, 60°, 90°이고 세 변이 1, √3, 2인 직각삼각형을 만듭니다.

이렇게 말해 보세요

- “정삼각형의 한 각은 몇 도야?”
- “꼭짓점에서 밑변에 수직으로 선을 그으면 밑변이 반으로 나뉘어. 반은 얼마야? 위의 각도 반으로 나뉘면?”
- “높이는 피타고라스 정리로 구해 봐.”

예상 답

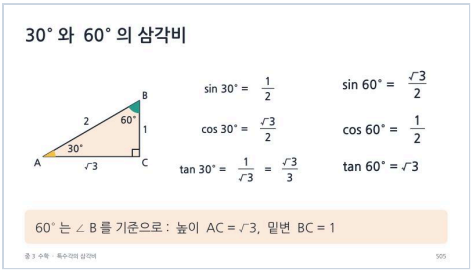
- “60°요.” “1이요. 30°요.” “√3이요.”

막히면

- 종이로 정삼각형을 오려 반으로 접어 보게 합니다(이등변삼각형의 꼭지각의 이등분선은 밑변을 수직이등분, 중2).

주의

- 세 변의 비 1 : √3 : 2는 짧은 변(30°의 맞은편)부터 쓴 것입니다. 가장 긴 변 2가 빗변입니다.



S05 30°와 60°의 삼각비 · 30°, 60°의 삼각비 · 약 3분

1, √3, 2인 직각삼각형에서 ∠A = 30°와 ∠B = 60°를 각각 기준으로 삼각비를 구합니다.

이렇게 말해 보세요

- “∠A = 30°를 기준으로 높이, 밑변, 빗변은?”
- “sin 30°, cos 30°, tan 30°는?”
- “이번엔 ∠B = 60°가 기준이야. 높이와 밑변이 어떻게 바뀌어?”

예상 답

- “높이 1, 밑변 √3, 빗변 2요.” “2분의 1, 2분의 √3, 3분의 √3이요.” “높이 √3, 밑변 1이요. sin 60° = 2분의 √3이에요.”

막히면

- 기준각에 손가락을 대고 ‘맞은편 변 = 높이’를 먼저 찾게 합니다(앞 차시 S03).

주의

- tan 30° = √3분의 1을 유리화하면 3분의 √3입니다. tan 60° = √3 ÷ 1 = √3입니다.
- 읽는 법: 2분의 1, 2분의 √3, 3분의 √3, 루트 3.



S06 특수각의 삼각비 표 · 특수각의 삼각비 표로 정리 · 약 2분

30°, 45°, 60°의 삼각비를 한 표에 모으고 값이 변하는 규칙을 찾습니다.

이렇게 말해 보세요

- “sin 줄을 왼쪽부터 읽어 볼래? 분자가 어떻게 변해?”
- “cos 줄은 sin 줄을 거꾸로 쓴 것 같지 않아?”
- “각이 커지면 tan은?”

예상 답

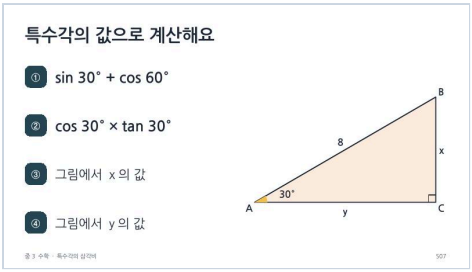
- “2분의 1, 2분의 √2, 2분의 √3이요. 분자가 √1, √2, √3이에요.” “네, 거꾸로예요.” “커져요.”

막히면

- 표를 외우려 하지 말고, 두 삼각형(1, 1, √2와 1, √3, 2)을 그려 언제든 다시 구할 수 있게 합니다.

주의

- sin 줄은 2분의 √1, 2분의 √2, 2분의 √3으로 기억하면 쉽습니다. cos은 그 반대 순서입니다.
- sin 30° = cos 60°처럼 sin과 cos이 바뀌는 까닭은 한 직각삼각형에서 두 예각의 높이와 밑변이 서로 바뀌기 때문입니다.



S07 특수각의 값으로 계산해요 · 안내받는 연습(특수각의 값으로 계산, 변의 길이) · 약 4분

도움을 받으며 특수각의 삼각비 값으로 식의 값과 변의 길이를 구합니다.

이렇게 말해 보세요

- “①은 표에서 두 값을 찾아 더해.”
- “②는 2분의 √3 × 3분의 √3이야. 분자끼리, 분모끼리 곱해.”
- “③은 x가 ∠A의 높이야. sin 30° = 8분의 x이니 x는?”
- “④는 cos 30° = 8분의 y야.”

정답

- ① 1
- ② 2분의 1
- ③ x = 4 (8 × 2분의 1)
- ④ y = 4√3 (8 × 2분의 √3)

막히면

- ③④는 ‘빗변 × sin = 높이’, ‘빗변 × cos = 밑변’으로 바꿔 쓰게 합니다.

주의

- ②: (2분의 √3) × (3분의 √3) = 6분의 3 = 2분의 1.



S08 누구 말이 맞을까요? · 오개념 비교(각이 2배면 삼각비도 2배) · 약 2분

각의 크기가 2배이면 삼각비도 2배라고 생각하는 오개념(M1)을 빗변의 성질로 반박합니다.

이렇게 말해 보세요

- “sin 60° = 1이면 높이와 빗변의 길이가 같아. 빗변은 가장 긴 변이었지?”
- “그럼 누가 맞아?”

예상 답

- “그럴 수 없어요. 토끼가 맞아요.”

정답

- 토끼가 맞습니다. sin 60° = 2분의 √3 ≈ 0.866입니다. 삼각비는 각의 크기에 정비례하지 않습니다.

막히면

- S06 표에서 sin 30°, sin 60°를 찾아 2배인지 비교합니다.

주의

- 예각에서 sin, cos은 언제나 1보다 작습니다(빗변이 가장 길어서).



S09 **삼각비의 표** · 삼각비의 표 읽기 · 약 3분

특수각이 아닌 각의 삼각비는 삼각비의 표에서 어림값을 찾는다는 것을 알고, 표 읽는 방법을 익힙니다.

이렇게 말해 보세요

- “35°의 가로줄을 찾아. sin의 세로줄과 만나는 칸의 수는?”
- “cos 37°는?”
- “각이 커지면 sin의 값은 어떻게 변해?”

예상 답

- “0.5736이요.” “0.7986이요.” “커져요.”

막히면

- 자 두 개를 가로줄과 세로줄에 대고 만나는 칸을 짚게 합니다.

주의

- 표의 값은 반올림한 어림값입니다. 교과서의 삼각비의 표는 0°부터 90°까지 있습니다. 여기는 34°~38°만 옮긴 일부입니다.
- 30°에서 sin 30° = 0.5000, 45°에서 tan 45° = 1.0000처럼 특수각의 값과도 맞습니다.



S10 **표에서 거꾸로 찾기** · 표에서 각 → 값, 값 → 각 찾기(시범) · 약 2분

표에서 각으로 값을 찾는 방법과, 거꾸로 삼각비의 값으로 각을 찾는 방법을 보여 줍니다.

이렇게 말해 보세요

- “tan x° = 0.7536이면 tan 세로줄에서 0.7536을 찾아. 그 줄의 각은?”

예상 답

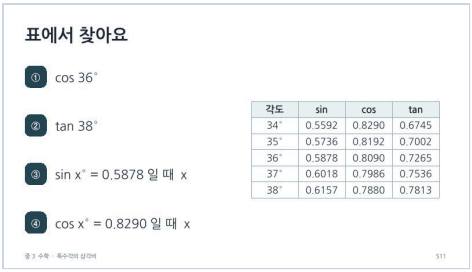
- “37°요. x = 37이에요.”

막히면

- S09 표를 다시 띄워 tan 세로줄을 위에서 아래로 손가락으로 훑게 합니다.

주의

- 어느 세로줄(sin, cos, tan)에서 찾는지 먼저 확인합니다. 0.7536을 sin 줄에서 찾으면 없습니다.



S11 표에서 찾아요 · 안내받는 연습(삼각비의 표) · 약 3분

도움을 받으며 표에서 값을 읽고, 거꾸로 각을 찾습니다.

이렇게 말해 보세요

- "①은 36°의 줄에서 cos의 칸이야."
- "③은 sin 세로줄에서 0.5878을 찾아."

정답

- ① 0.8090
- ② 0.7813
- ③ x = 36
- ④ x = 34

막히면

- 가로줄·세로줄을 자로 가리며 하나씩 짚게 합니다.

주의

- ④에서 cos 줄은 아래로 갈수록 값이 작아집니다. 순서가 sin과 반대라서 헷갈릴 수 있습니다.



S12 혼자 해 보기 · 혼자 해결 · 약 4분

도움 없이 특수각의 값으로 계산하고(A), 삼각비의 표를 읽는지(B) 확인합니다.

이렇게 말해 보세요

- "이번에는 혼자 해 볼래? ③④는 오른쪽 표를 봐."

정답

- ① 3 (√3 ÷ 3분의 √3)
- ② AC = 3 (6 × cos 60° = 6 × 2분의 1)
- ③ 0.6157
- ④ x = 34

막히면

- 바로 알려 주지 말고 "표(S06)에서 값을 찾아 봐." "AC는 ∠A의 높이야, 밑변이야?"라고만 묻습니다.
- 도움을 받아 해결했다면 기록표에 '도움'으로 표시합니다.

주의

- ①②가 맞으면 목표 A, ③④가 맞으면 목표 B를 혼자 해결한 것입니다. 정답 확인은 다음 장(S13)에서 합니다.



S13 학생용에서 빠짐 **혼자 해 보기 정답** · 정답과 피드백 · 약 2분

아이의 답을 함께 확인하고 각의 비례 오해·높이와 밑변·표 읽기 실수를 바로잡습니다. 수업용에만 있는 장입니다.

이렇게 말해 보세요

- “②에서 AC는 ∠A를 끼고 있어. 그럼 sin, cos 중 무엇을 써?”

정답

- ① 3 ② 3 ③ 0.6157 ④ 34

막히면

- ①②가 틀리면 S05·S06으로, ③④가 틀리면 S09·S10으로 돌아갑니다.

주의

- 이 장은 학생용 파일에는 없습니다.



S14 **마무리 확인** · 마무리 확인(처음 보는 문제) · 약 3분

처음 보는 문제로 값에서 거꾸로 특수각을 찾고, 표의 변화를 읽는지 확인합니다.

이렇게 말해 보세요

- “①은 표(S06)에서 2분의 √3이 sin 줄의 어디에 있어?”
- “②는 tan 45° = 5분의 BC야.”
- “③은 표의 sin 줄과 cos 줄을 위에서 아래로 읽어 봐.”

정답

- ① 60°
- ② BC = 5 (tan 45° = 1)
- ③ sin x°는 커지고, cos x°는 작아진다

막히면

- ②는 직각이등변삼각형이라 AC = BC라는 것으로 답해도 됩니다.

주의

- ①을 30°라고 하면 cos 30° = 2분의 √3과 헷갈린 것입니다. 세 문제를 맞히면 목표 A·B 확인 완료입니다.



S15 **오늘 배운 것** · 정리와 다음 수업 복습 · 약 1분

핵심을 정리하고 다음 수업 첫 5분에 풀 복습 문제를 알려 줍니다.

이렇게 말해 보세요

- “sin 60°를 잊어버렸으면 어떻게 다시 구할 수 있지?”
- “다음 수업을 시작할 때 이 세 문제를 먼저 풀 거야.”

예상 답

- “한 변이 2인 정삼각형을 반으로 나눈 삼각형을 그려요.”

정답

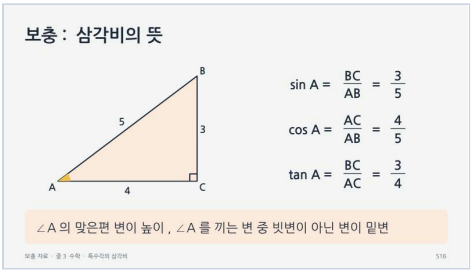
- ① 2분의 1
- ② √3
- ③ BC = 2 (4 × sin 30°)

막히면

- S03, S04, S06을 다시 보여 줍니다.

주의

- 다음 차시 ‘삼각비의 활용’에서는 오늘의 값과 삼각비의 표로 직접 재기 어려운 높이·거리와 삼각형의 넓이를 구합니다. S09의 표를 다시 씁니다.



S16 **보충: 삼각비의 뜻** · 선수 학습 보충(삼각비의 뜻) · 약 5분

S02의 ④가 흔들리면 삼각비의 뜻을 다시 익힙니다.

이렇게 말해 보세요

- “∠A의 맞은편 변은? 빗변은?”
- “sin A는 빗변 분의 높이였지. 얼마야?”
- “BC = 5, AB = 13이면 sin A는?”

정답

- BC, AB
- 5분의 3
- 13분의 5

막히면

- 세 변에 ‘높이·밑변·빗변’을 써 넣고 시작합니다.

주의

- 보충으로도 어려우면 앞 차시 ‘삼각비의 뜻’을 먼저 다시 합니다.
- 보충이 오래 걸리면 오늘은 여기까지 하고 다음 날 S02부터 다시 시작합니다.

활동지 정답

번호	정답
1	sin: 2분의 1, 2분의 √2, 2분의 √3 / cos: 2분의 √3, 2분의 √2, 2분의 1 / tan: 3분의 √3, 1, √3
2	(1) 2분의 1 (2) 1 (3) 4분의 5
3	① x = 5 (10 × cos 60°), y = 5√3 (10 × sin 60°) ② x = 7 (7 × tan 45°), y = 7√2 (7 ÷ cos 45°)

4	(1) 0.6018 (2) 0.6745 (3) x = 35 (4) x = 38
5	① 2분의 1 ② √3 ③ 2

오늘의 기록

S02 선수 확인: 모두 바르게 □ 삼각비의 뜻 흔들림(보충 S16) □ 피타고라스·유리화 흔들림 □
S07 특수각 계산·변의 길이: 혼자 □ 도움을 받아 해결 □
S12 혼자 해 보기: 네 문제 모두 □ 특수각(①②)만 □ 표(③④)만 □ 도움을 받아 해결 □
S14 마무리 확인: 세 문제 모두 □ 두 문제 □ 아직 □
실수: 각이 2배면 값도 2배로 봄(M1) □ 30°와 60°의 높이·밑변을 바꿈(M2) □ tan 30°를 유리화하지 않음(M3) □ 표에서 다른 세로줄을 읽음(M4) □

메모: _____